



Département des Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique

Rapport de recherche

User Stories

Étudiant

Enseignant responsable

Année académique

Dylan Oliveira Ramos

Prof. Jean-Marc Bost

2025-2026

Yverdon-les-Bains, le 17.04.2026

1 Introduction

Ce document présente les différents scénarios d'attaque liés à la vérification d'identité en ligne, il permettra par la suite d'établir les fonctionnalités du démonstrateur. Les scénarios d'attaque se basent sur les quatre patterns de vérification d'identité identifiés au [Chapitre 7 du rapport de recherche sites-de-verification.pdf](#).

À noter que seuls les scénarios impliquant l'utilisation de l'IA sont pris en compte. En effet, l'objectif de ce travail est de démontrer les risques liés à l'utilisation de l'IA dans les processus de vérification d'identité en ligne. Ainsi, les sites qui ne demandent que d'envoyer une photo d'un document d'identité par exemple ne sont pas pris en compte, car le document peut être facilement falsifié avec des outils de retouche d'image classiques.

2 Vérification par selfie vidéo uniquement

Les sites concernés par ce pattern sont Facebook, Tea for Women, Roblox, Parship et Google. L'intérêt pour un attaquant de cibler ces sites serait de nuire à la réputation de quelqu'un en créant un faux compte sur Facebook, Tea for Women ou Parship. Dans le cas de Roblox et de Google, ce serait plutôt une personne mineure possédant déjà un compte qui chercherait à modifier sa date de naissance pour accéder à des contenus ou services inappropriés.

Le lien ci-après montre un exemple de selfie vidéo demandé par Facebook : <https://drive.proton.me/urls/D81WJDY3PG#XU6kPbSIchZ>.

2.1 Scénario 1 : création d'un faux compte

Préambule : l'attaquant veut créer un faux compte sur un site vulnérable pour nuire à la réputation de quelqu'un. Il suit le processus d'enregistrement en ligne en renseignant les informations nécessaires et arrive à l'étape de vérification d'identité.

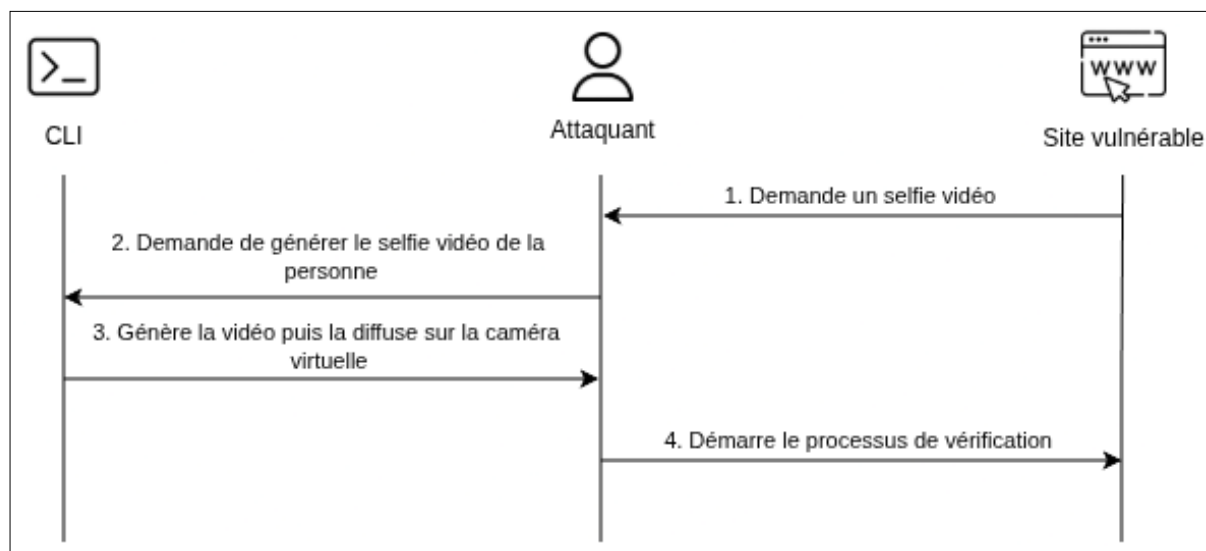


Fig. 1. – Scénario 1 : l'attaquant demande au démonstrateur de générer un selfie vidéo d'une personne à partir de son image.

2.2 Scénario 2 : modification de la date de naissance

Préambule : l'attaquant est une personne mineure qui possède déjà un compte sur un site vulnérable et qui cherche à modifier sa date de naissance pour accéder à des contenus ou services

inappropriés. Il se connecte à son compte, change sa date de naissance et arrive à l'étape de vérification d'identité.

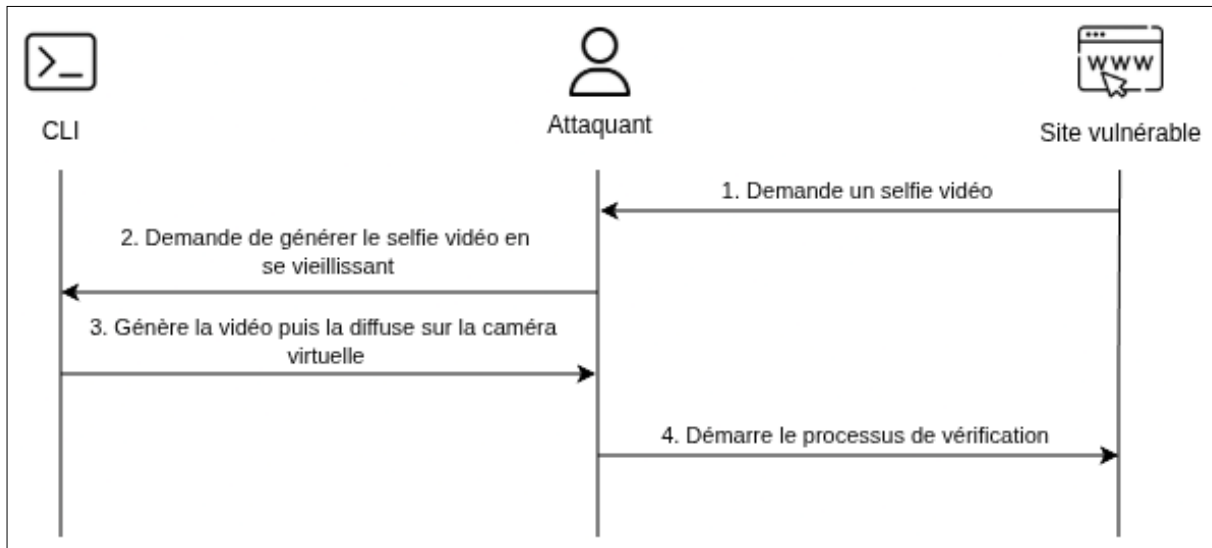


Fig. 2. – Scénario 2 : l'attaquant demande au démonstrateur de générer un selfie vidéo de lui en plus âgé à partir de son image.

3 Vérification par scan de document d'identité et selfie vidéo sur ordinateur

Les sites concernés par ce pattern sont Migros Bank, Swissquote, Lotterie Romande, Swiss Casinos, Bet365, Binance et Kraken. L'intérêt pour un attaquant de cibler ces sites serait de créer un faux compte pour commettre des fraudes financières. Contrairement au pattern précédent, celui-ci est plus difficile à contourner, car il nécessite à la fois un faux document d'identité (ou un document volé) et un selfie vidéo correspondant.

3.1 Scénario 1 : création d'un faux compte avec un document d'identité volé

Préambule : l'attaquant a volé une photo d'un document d'identité et veut créer un faux compte sur un site vulnérable pour commettre des fraudes financières. Il suit le processus d'enregistrement en ligne en renseignant les informations nécessaires et arrive à l'étape de vérification d'identité.

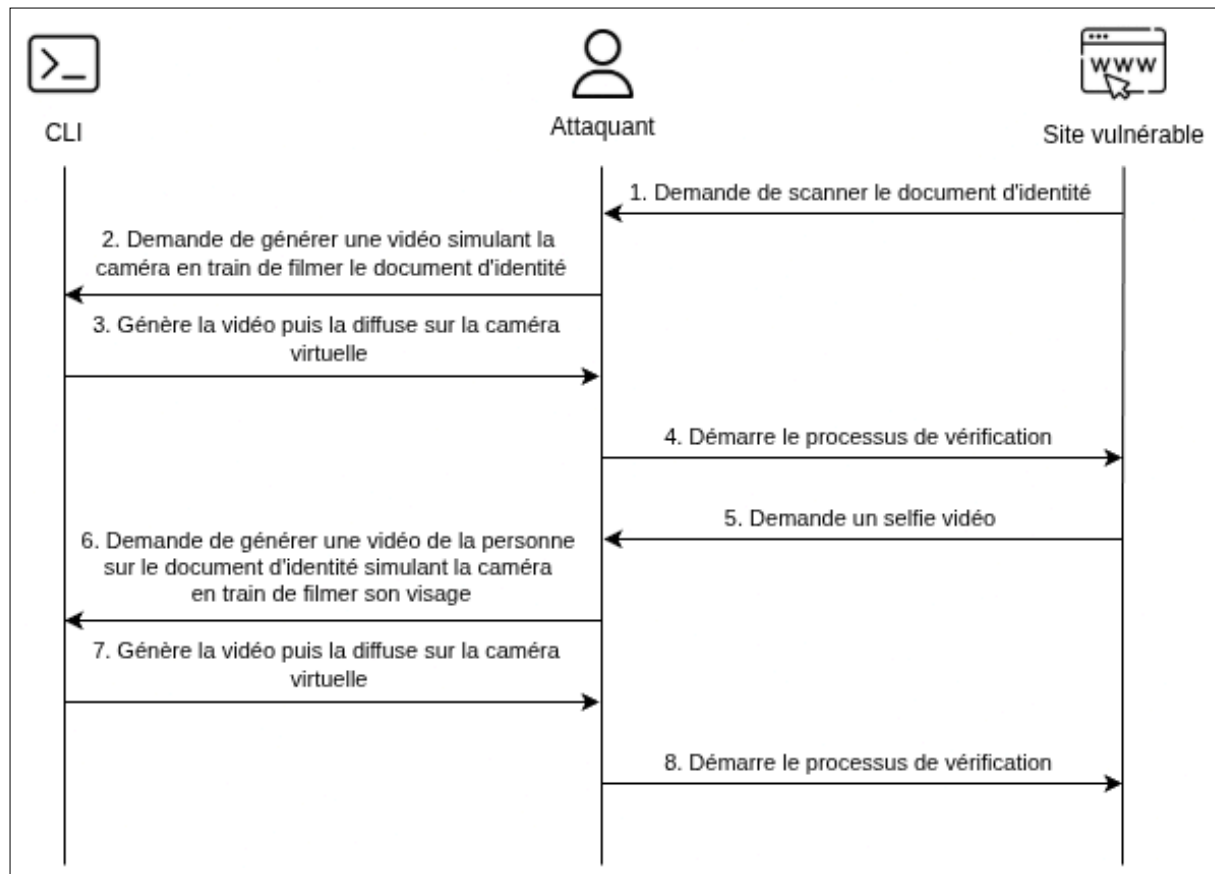


Fig. 3. – Scénario 1 : l'attaquant a volé une photo d'un document d'identité et demande au démonstrateur de simuler le scan du document et de générer un selfie vidéo correspondant à la personne sur le document.

3.2 Scénario 2 : création d'un faux compte avec un document d'identité falsifié

Préambule : l'attaquant a récupéré un exemple de document d'identité sur Internet¹ et veut créer un faux compte sur un site vulnérable pour commettre des fraudes financières. Il suit le processus d'enregistrement en ligne en renseignant les informations nécessaires et arrive à l'étape de vérification d'identité.

¹<https://media.lematin.ch/4/image/2025/11/12/d10f8b1e-512b-4e61-9ccb-6a391f05621f.jpg?auto=format%2Ccompress%2Cenhance&fit=max&w=1200&h=1200&rect=0%2C0%2C1024%2C640&fp-x=0.2265625&fp-y=0.44375&cs=5c24eb000b8b1c27d35d5c4e9d79d9bd>

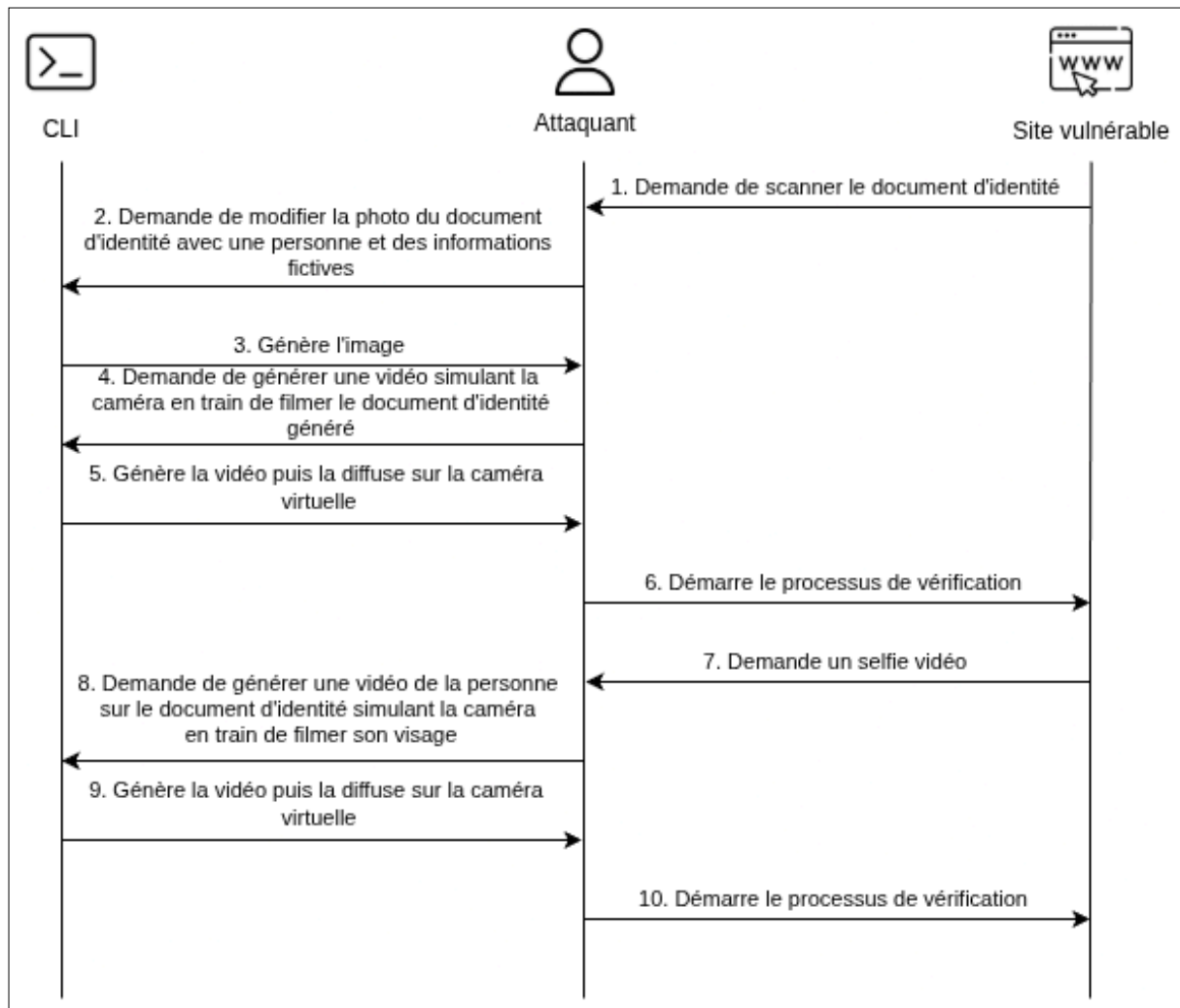


Fig. 4. – Scénario 2 : l'attaquant a récupéré un exemple de document d'identité sur Internet et demande au démonstrateur de le modifier avec des informations fictives. Ensuite, il demande de simuler le scan du document et de générer un selfie vidéo correspondant à la personne sur le document.

4 Vérification par scan de document d'identité et selfie vidéo sur smartphone

Les sites concernés par ce pattern sont UBS, Swissborg, Okx, Zak Cler et OkCupid. L'intérêt pour l'attaquant est le même que pour le pattern précédent (sauf pour OkCupid où l'intérêt serait plutôt de nuire à la réputation de quelqu'un), mais cette fois il y a la contrainte de devoir utiliser un smartphone au lieu d'un ordinateur.

Les scénarios sont donc les mêmes que dans le chapitre précédent, mais au lieu de passer par le navigateur pour la création du compte, l'attaquant passe par l'application mobile du site vulnérable via un émulateur Android, qui détectera la caméra virtuelle de l'ordinateur.

5 Vérification par scan de document d'identité et appel vidéo

Les sites concernés par ce pattern sont Neon Bank, Revolut, Yuh et le Portail de l'Etat de Vaud. L'intérêt pour l'attaquant est le même que pour les deux patterns précédents, mais cette fois il y a la contrainte de devoir effectuer un appel vidéo avec un agent humain au lieu d'une vérification automatisée.

De plus, comme pour le pattern précédent, la création du compte se fait via l'application mobile du site vulnérable.

5.1 Scénario 1 : création d'un faux compte en sachant ce qui va être demandé lors de l'appel vidéo

Préambule : l'attaquant possède un document d'identité falsifié et veut créer un faux compte sur une application vulnérable pour commettre des fraudes financières. Il suit le processus d'enregistrement en ligne en renseignant les informations nécessaires et arrive à l'étape de vérification d'identité. L'attaquant sait ce qui va lui être demandé lors de l'appel vidéo (tenir le document d'identité devant la caméra, faire des mouvements de tête, etc.), il pré-enregistre donc une vidéo de lui en train d'effectuer ces actions.

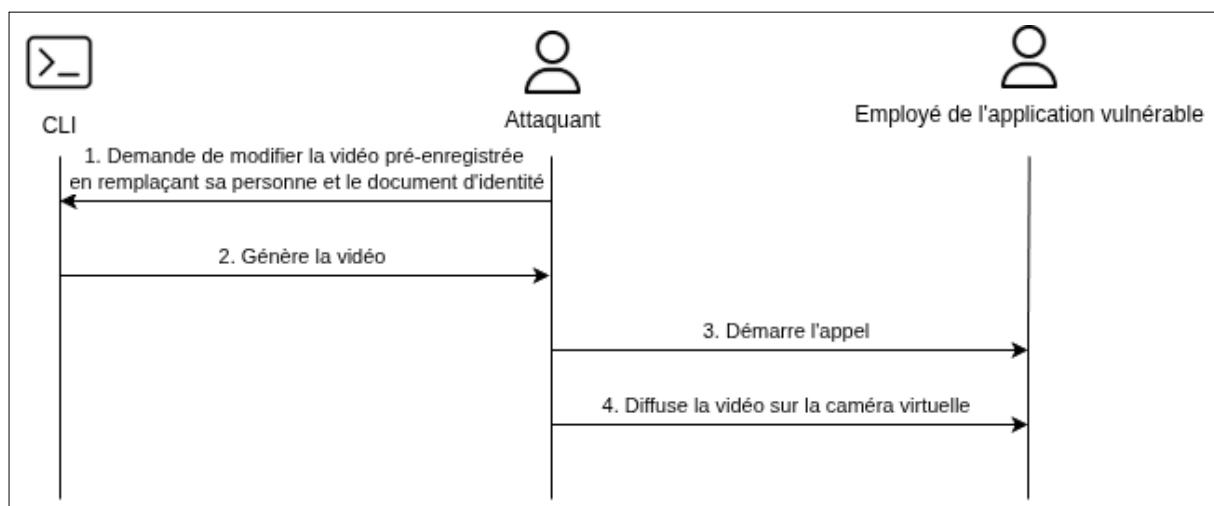


Fig. 5. – Scénario 1 : l'attaquant sait ce qui est demandé lors de l'appel vidéo, il pré-enregistre une vidéo de lui en train d'effectuer les actions demandées et demande au démonstrateur de la modifier avec une autre personne et un autre document.

5.2 Scénario 2 : création d'un faux compte sans savoir ce qui va être demandé lors de l'appel vidéo

Préambule : l'attaquant possède un document d'identité falsifié et veut créer un faux compte sur une application vulnérable pour commettre des fraudes financières. Il suit le processus d'enregistrement en ligne en renseignant les informations nécessaires et arrive à l'étape de vérification d'identité. Ne sachant pas ce qui va lui être demandé lors de l'appel vidéo, il doit miser sur de l'ingénierie sociale pour réussir à tromper l'agent humain.

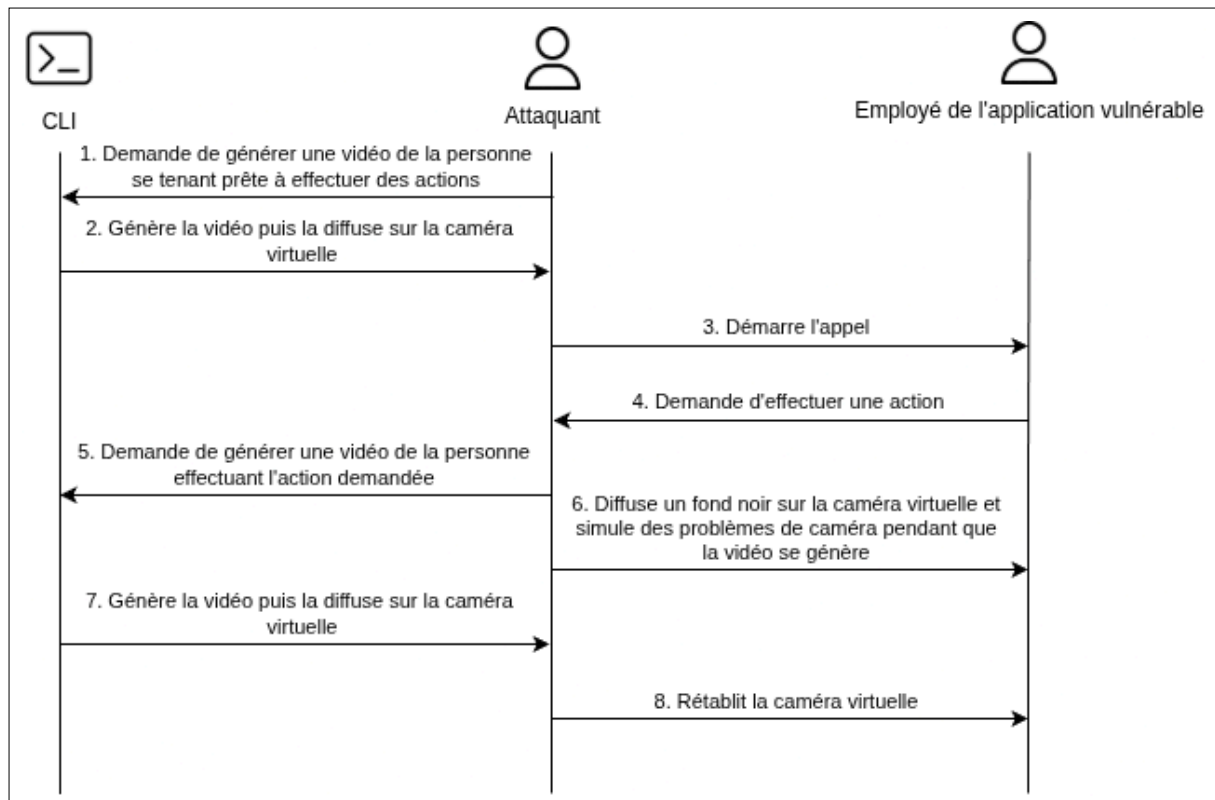


Fig. 6. – Scénario 2 : l'attaquant attend les instructions de l'employé, puis demande au démonstrateur de générer une vidéo de la personne en train d'effectuer les actions demandées. En attendant la génération, l'attaquant simule des problèmes de caméra.